

Module : M202 – Développement front-end

Filière : Développement digital – option web full stack

TP 4 : Gestion d'états, communication entre composants, cycle de vie des composants

Exercice 1 :

Inscription

Nom:

Prenom:

nom:RAMI prenom:AHMED

Quand l'utilisateur clique sur Afficher s'affiche le message contenant le nom et le prenom

Exercice 2 :

Créer un simple validateur de mot de passe. Ce dernier va être un input text qui nécessite l'utilisateur d'entrer un mot de passe qui contient au moins 4 caractères. Si l'utilisateur entre un mot de passe moins de 4 caractères. un message d'erreur va être affiché «**Password doit avoir au moins de 4 caractères**»

Entrer votre password:

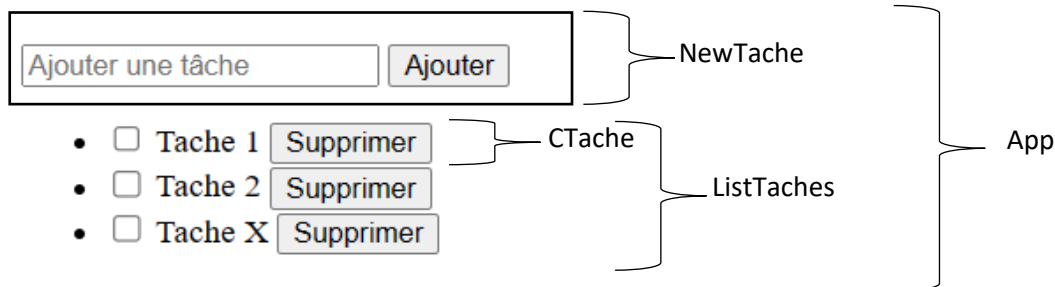
Password doit avoir au moins t 4 caractères

Entrer votre password:

Exercice 2 :

Dans cet exercice, vous devez créer une liste de tâches à l'aide de React.

Gestion des Tâches

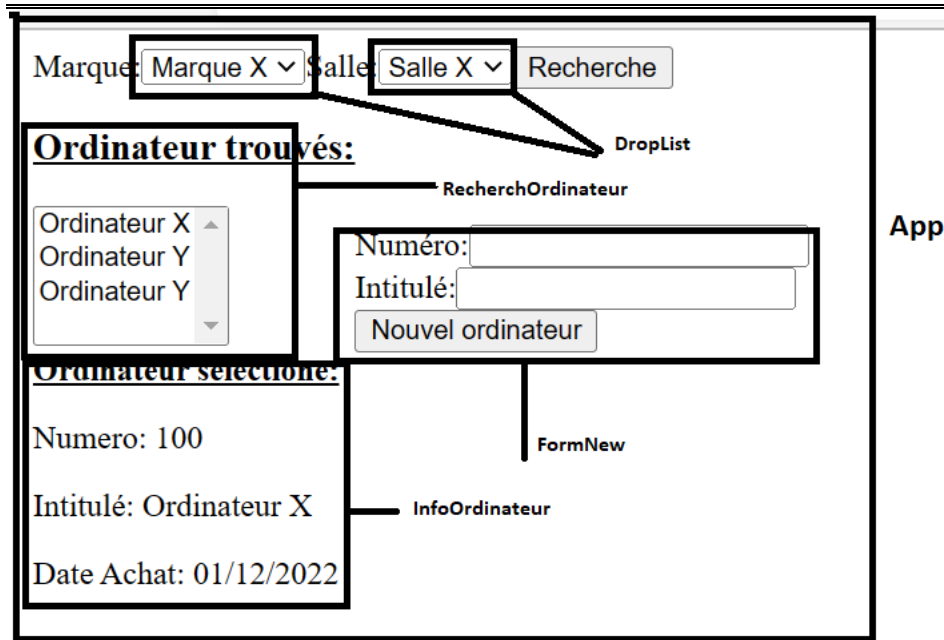


Chaque tâche est caractérisée par : id, description, terminée, id auto incrément

Créer les composants : NewTache, Ctache, ListTaches et App

- **NewTache** : composant pour créer une nouvelle tâche
- **CTache** : composant pour afficher un objet tâche (passé en props) sous la forme montrée.
- **ListTaches** : composant pour afficher un tableau des tâches (passé en props) sous forme de plusieurs composants CTache.
- **App** : utilise les composants précédents et manipule un tableau des tâches.

Exercice 4 :



Description d'interface :

- Le bouton rechercher permet de rechercher les ordinateurs par marque et par salle
- Les ordinateurs trouvés s'affichent dans une liste déroulante à choix multiple.
- La sélection d'un ordinateur permet d'afficher en dessous ses informations.
- Le formulaire à droite permet d'ajouter un nouvel ordinateur

On suppose qu'on a un fichier Data.js contenant :

```
export const marques=["Marque X","Marque Y","Marque Z"]
```

```
export const salles=["Salle X","Salle Y","Salle Z"]
```

```
export const Ordinateurs=[
```

```
  { Numero:100,  
    Marque:"MarqueX",  
    Intitulé:"Ordinateur X",  
    DateAchat:"01/12/2022",  
    Salle:"Salle X"},
```

```
  { Numero:200,  
    Marque:"MarqueX",  
    Intitulé:"Ordinateur Y",  
    DateAchat:"01/01/2022",  
    Salle:"Salle Y"},
```

```
]
```

Dans le code ci-dessous, on a utilisé les composants comme montré sur l'interface:

Complétez le code :

*Le composant **DropList** qui affiche une liste déroulante :*

```
class DropList extends React.Component{  
  render(){  
    return (<select onChange={(e)=>.....(Q1-b)... }>  
      {this.props.items .....(Q1-a)..... }  
    </select>) }}  

```

Q1-a :

.....
.....

Q1-

b:.....

.....

.....

.....

Composant **RecherchOrdinateur** qui affiche une liste des intitulés des ordinateurs

```
function RecherchOrdinateur(props){
  return (<div> <h3 style={{textDecoration: "underline", fontWeight: 'bold'}} >Ordinateur
trouvés:</h3>
    <select multiple onChange={(e)=>.....(Q1-d).....(e.target.value)}>
      {props.elements.map((e,i)=>{
        return <option key={i} value={e.Numero}>.....(Q1-c).....</option>}})
    </select>
  </div>)
}
```

Q1-

c :.....

.....

Q1-

d :.....

.....

Composant **FormNew**: affiche un formulaire pour ajouter un nouvel ordinateur

```

const FormNew= (props)=>{
  const [num, setNumero]=useState()
  const [Intl, setIntitule]=useState()
  const handleSubmit=(e)=>{
let or={Numero:num, Intitulé:Intl};
Q3-a.....// annuler la soumission du formulaire
Q3-b.....//envoyer le variable or au composant parent
  }
  return <form onSubmit={handleSubmit} >
    <label>Numéro:</label><input onChange={.....(Q2-a).....}/> <br></br>
    <label>Intitulé:</label><input onChange={.....(Q2-b).....}/><br></br>
    <input type='submit' value="Nouvel ordinateur"/> </form>
  }

```

Q2-a:

.....

Q2-b:

.....

Q3-a:

.....

Q3-

b:.....

*Composant **InfoOrdinateur**: affiche les informations d'un seul ordinateur (props)*

```

function InfoOrdinateur(props){
  return <>
    <span style={{textDecoration: "underline", fontWeight: 'bold'}}>Ordinateur
    sélectioné:</span>
    <p>Numero: {.....Q4-a.....}</p>
    <p>Intitulé: {..... Q4-b .....}</p>
    <p>Date Achat: {..... Q4-c .....}</p>
  </>

```

```

    </>
  }
  Q4-a: .....
  Q4-b:.....
  Q4-c:.....

```

Composant **App**

```

function App(){
  const [CurrentPC, setCurrentPC]=useState(Ordinateurs[0])
  const [marque,SetMarque]=useState(marques[0])
  const [salle,SetSalle]=useState(salles[0])
  const [ordinateursTrouvés, setOrdinateurs]=useState(Ordinateurs);
  const changerMarque=(e)=>{

```

```

  Q5-a : .....
  }
  const changerSalle=(e)=>{

```

```

  Q5-b : .....
  }

```

```

  const rechercher=()=>>{
    .Q6 :.....//recherche des ordinateurs puis changer la liste
    ordinateursTrouvés
    .....
    .....

```

..... }
..... }

const changerOrdinateur=(e)=>{//changer currentPC

Q7 :.....

.....

.....

.....

}

const ajouterPC=(e)=>{

//ajouter un nouvel ordinateur à la liste Ordinateurs puis changer la liste ordinateursTrouvés

var today = new Date(),

date = today.getDate() + '/' + (today.getMonth() + 1) + '/' + today.getFullYear();

let

pc={Numero:e.Numero,Intitulé:e.Intitulé,Marque:marque,Salle:salle,DateAchat:date}

Q8 :.....

.....

.....

..... }

return (<>

<div> <div>

<label>Marque:</label> <DropList items={marques}
selectedItem={changerMarque}/>

<label>Salle:</label><DropList items={salles} selectedItem={changerSalle}/>

<button onClick={rechercher} >Recherche</button></div>

<div style={{display:'inline-block'}} >

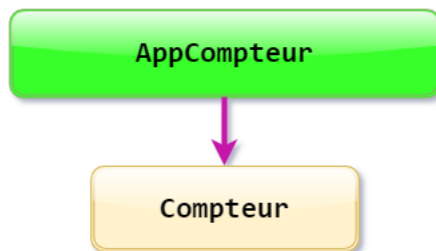
<RecherchOrdinateur elements={ ordinateursTrouvés }
selectedElement={changerOrdinateur} />

</div><div style={{display:'inline-block'}}>

<FormNew submit={ajouterPC}/></div>

```
<div><InfoOrdinateur Ordinateur={CurrentPC}/></div>
</div> </>}}
```

Exercice 5 : Cycle de vie des composants (Classe Composant)



Le composant **Compteur** contient un compteur qu'on peut l'incrémenter et décrémenter
 Le composant **AppCompteur** contient deux boutons pour charger et décharger le composant Compteur
 Le composant **AppCompteur** est utilisé seulement pour vérifier la methode componentWillUnmount

Monter Démonter

composant Compteur

compteur:0

Incrementer Decrementer

```
constructeur
Render
Component Did mount
-----
```

Rendu console au premier chargement

```
Render
Component Did update
-----
```

Rendu console au premier chargement

Quand je click sur le bouton Démonter :

```
Component est démonté
```

Exercice 6 :

Question 1 :

Jetez un oeil au code suivant. Après l'avoir exécuté, combien de console.log vous attendriez-vous à voir, et quand les verriez-vous ?

```
import React, { useEffect } from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
const App = () => {
  useEffect(() => {
    console.log("TEST!");
  }, []);
  return <div>test composant</div>;
}
```

```
};  
ReactDOM.render(<App />, document.querySelector('#root'));
```

- a- Je vais voir un log de 'TEST', il est affiché après le composant est rendu
- b- Je ne vais voir aucun log
- c- Je vais voir un log de 'TEST', il est affiché avant le composant est rendu
- d- Je vais voir deux log de 'TEST', ils sont affichés après le composant est rendu

Question 2 :

Jetez un oeil au code suivant. Imaginez qu'il soit exécuté, puis qu'un utilisateur a cliqué trois fois sur l'élément bouton. Combien d'instructions de log 'TEST' vous attendriez-vous à voir imprimées ?

```
import React, { useEffect, useState } from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom';  
const App = () => { const [count, setCount] = useState(0);  
useEffect(() => { console.log('TEST!'); }, []);  
const onClick = () => { setCount(count + 1); };  
return ( <div> <h1>Count: {count}</h1> <button onClick={onClick}>Click me!</button> </div> );};  
ReactDOM.render(<App />, document.querySelector('#root'));
```

- a- Je vais voir trois console.log 'TEST'
- b- Je vais voir quatre console.log 'TEST'
- c- Je vais voir un console.log 'TEST'

Question 3 :

Jetez un oeil à l'extrait de code suivant. C'est identique à la dernière question, sauf que maintenant useEffect a un tableau avec un seul argument à l'intérieur. Combien de fois vous attendez-vous à voir l'instruction de console.log 'TEST' après qu'un utilisateur a cliqué trois fois sur le bouton ?

```
import React, { useEffect, useState } from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom';  
const App = () => { const [count, setCount] = useState(0);  
useEffect(() => { console.log('TEST!');  
}, [count]);  
const onClick = () => { setCount(count + 1); };  
return ( <div> <h1>Count: {count}</h1> <button onClick={onClick}>Click me!</button> </div> ) } ReactDOM.render(<App />,  
document.querySelector('#root'));
```

- a- Je vais voir un console.log 'TEST'
- b- Je vais voir deux console.log 'TEST'
- c- Je vais voir trois console.log 'TEST'
- d- Je vais voir quatre console.log 'TEST'

Exercice 7 : (composant fonctionnel)



nom: prénom: age:

Salutation

salut --- --- vote age est:0

On souhaite que le titre de la page prend les valeurs nom et le prénom

1. Au démarrage.
2. A chaque modification des propriétés d'états nom et prénom
3. A chaque modification du nom ou prénom ou âge